

Geometria
Prova scritta, II appello, sessione estiva
Corso di laurea in fisica — A.A 2017/2018
Canali A – C, e L – Pa

DURATA: 2 ORE E 30 MINUTI

Simone Diverio Alessandro D'Andrea Paolo Piccinni

9 luglio 2018

Esercizio 1. Si consideri la matrice $A \in M_{3,3}(\mathbb{R})$ data da

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

e l'operatore lineare ad essa associato

$$L_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3.$$

- (i) Determinare autovalori e autospazi di A e stabilire se A è diagonalizzabile.
- (ii) Esibire una base diagonalizzante.
- (iii) Decidere se A^{2018} sia diagonalizzabile.

Esercizio 2. Discutere la compatibilità del sistema lineare

$$\begin{cases} kx_1 + x_2 + kx_3 = k \\ x_1 - x_2 - x_3 = k \\ x_1 + kx_2 + x_3 = k, \end{cases}$$

essendo k un parametro reale, e determinarne le soluzioni nei casi in cui esse esistono.

Esercizio 3. Sia $V = M_{2,2}(\mathbb{R})$ lo spazio vettoriale delle matrici quadrate di ordine 2 a coefficienti reali. Dimostrare o confutare, se necessario mediante un controesempio, le seguenti affermazioni.

- (i) Il sottoinsieme $U \subset V$ definito da $U = \{A \in V \mid A^2 = 0\}$ è un sottospazio vettoriale.

(ii) Il sottoinsieme $L \subset V$ definito da $L = \{A \in V \mid A + A^t = \text{Id}_2\}$ è un sottospazio affine.

(iii) L'applicazione

$$\begin{aligned} T: V &\rightarrow V \\ A &\mapsto A + A^t \end{aligned}$$

è lineare e iniettiva.

Esercizio 4. Si considerino i seguenti sottospazi vettoriali di $\mathbb{C}^4$:

$$U = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ -1 \\ -i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ -1 \\ i \end{pmatrix} \right\}, \quad V : \begin{cases} z_1 - iz_2 + z_4 = 0 \\ z_2 - iz_3 = 0. \end{cases}$$

- (i) Esibire una base per entrambi i sottospazi.
- (ii) Determinare un insieme *minimale* di equazioni cartesiane per $U \cap V$.
- (iii) Determinare la dimensione di $U + V$.

Esercizio 5. Sia $V = M_{2,2}(\mathbb{R})$ lo spazio vettoriale delle matrici quadrate reali di ordine 2.

(i) Verificare che il sottoinsieme

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in V \text{ tali che } x_2 + x_3 = 0 \right\}$$

è un sottospazio vettoriale di V .

- (ii) Determinare una base $\mathcal{B}_U$ di U .
- (iii) Determinare un sottospazio vettoriale W di V tale che $V = U \oplus W$.

SOLUZIONI

Esercizio 1. Il polinomio caratteristico è dato da $p_A(\lambda) = -\lambda(\lambda - 4)^2$. Quindi gli autovalori sono $\lambda = 0$ con molteplicità algebrica 1 e $\lambda = 4$ con molteplicità algebrica 2. Gli autospazi sono dati da

$$V_0 = \ker L_A = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad V_4 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Dunque molteplicità algebriche e geometriche rispettive sono uguali e ne deduciamo che L_A è diagonalizzabile.

Una base diagonalizzante è data da

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

La matrice A^{2018} è diagonalizzabile, infatti sia $\Lambda = C^{-1}AC$ una forma diagonale di A . Allora

$$\Lambda^{2018} = \underbrace{C^{-1}A \overbrace{C \cdot C^{-1}}^{=\text{Id}_3} A \overbrace{C \cdot C^{-1}}^{=\text{Id}_3} AC \cdots C^{-1}AC}_{2018 \text{ volte}} = C^{-1}A^{2018}C.$$

Esercizio 2. Il sistema è compatibile quando $k \neq \pm 1$ (e in questo caso la matrice dei coefficienti ha rango massimo, dunque il sistema ammette una e una sola soluzione), oppure quando $k = 1$ (e in questo caso il rango della matrice dei coefficienti così come quello della matrice completa è 2, e dunque il sistema ammette ∞^1 soluzioni).

L'unica soluzione nel caso $k \neq \pm 1$ è data da

$$\begin{cases} x_1 = \frac{k(3+k)}{2(1+k)} \\ x_2 = \frac{k}{1+k} \\ x_3 = -\frac{k}{2}. \end{cases}$$

Le ∞^1 soluzioni nel caso $k = 1$ sono invece parametrizzate al variare di $t \in \mathbb{R}$ da

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = t \\ x_3 = -t. \end{cases}$$

Esercizio 3. Il sottoinsieme U non è un sottospazio vettoriale, infatti ad esempio le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

sono tali che $A^2 = B^2 = 0$, ma $(A + B)^2 = \text{Id}_2 \neq 0$.

Il sottoinsieme L è invece uno spazio affine: esso si può scrivere come $L = L_0 + \text{Id}_2$ dove L_0 è il sottospazio vettoriale delle matrici tali che $A = -A^t$ (cioè delle matrici antisimmetriche). Che L_0 sia un sottospazio vettoriale si verifica immediatamente, infatti date A, B matrici quadrate di ordine 2 antisimmetriche e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, abbiamo

$$(\alpha A + \beta B)^t = \alpha A^t + \beta B^t = -\alpha A - \beta B = -(\alpha A + \beta B).$$

Infine, l'applicazione T è lineare, infatti date A, B matrici quadrate di ordine 2 e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ si ha

$$\begin{aligned} T(\alpha A + \beta B) &= (\alpha A + \beta B) + (\alpha A + \beta B)^t \\ &= \alpha A + \beta B + \alpha A^t + \beta B^t \\ &= \alpha(A + A^t) + \beta(B + B^t) = \alpha T(A) + \beta T(B). \end{aligned}$$

Essa non è iniettiva: per verificarlo basta prendere una matrice non nulla antisimmetrica, ad esempio

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Per tale matrice vale $T(C) = C + C^t = C - C = 0$, per cui il nucleo di T è non banale.

Esercizio 4. I generatori di U proposti sono linearmente indipendenti, quindi formano una base per U . Una base per V è data invece da

$$\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ i \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Equazioni cartesiane per U sono date da

$$U = \{z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 0\}.$$

Quindi un sistema minimale di equazioni cartesiane per $U \cap V$ è dato da

$$U \cap V = \begin{cases} z_1 + z_4 = 0 \\ z_2 = 0 \\ z_3 = 0. \end{cases}$$

In particolare $\dim(U \cap V) = 1$ e la formula di Grassmann fornisce $\dim(U + V) = 4$.

Esercizio 5. Il sottoinsieme U è chiaramente un sottospazio in quanto definito da un'equazione lineare omogenea. Una base è data ad esempio da

$$\mathcal{B}_U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Ad esempio, la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

completa $\mathcal{B}_U$ ad una base di V e dunque $W = \text{Span}\{A\}$ è tale che $V = U \oplus W$.